Guía Proyecto 3 (M.U.M.N.K8s)

1. Dinámica

- **Modalidad:** Evaluación presencial por bloques de 8 estudiantes (30 minutos por bloque).
- **Formato:** Evaluación por **4 Vueltas Secuenciales**. El aux realiza la revisión componente por componente girando alrededor del grupo.
- **Regla:** Todo el sistema debe estar **completamente desplegado y funcionando** antes de iniciar el bloque del grupo. No se permite compilar, desplegar o levantar servicios durante el turno.

2. Indicaciones Previas para el Estudiante

Antes del ingreso de su grupo, cada estudiante debe tener preparado en su computadora:

1. **Pestañas de Terminal:** Conectadas a Google Cloud Platform (`gcloud` / `kubectl` configurado hacia GKE).
2. **Pestaña de Navegador 1:** Interfaz de **Locust** lista para iniciar/mostrar pruebas de carga.
3. **Pestaña de Navegador 2:** Catálogo de imágenes del Container Registry **Zot** (HTTPS en VM GCP).
4. **Pestaña de Navegador 3:** Dashboard de **Grafana** cargado.

3. Guía de Vueltas de Calificación

Vuelta 1: Infraestructura GCP, Registry Zot y Gateway API

Tiempo estimado: 5 minutos (para los 8 alumnos)

- **Comandos/Pantallas requeridas:**

```shell
# 1. Verificar clúster GKE y nodos activos
kubectl get nodes -o wide
```

```
# 2. Verificar configuración del Gateway y las rutas
kubectl get gateway,httproute -n <namespace>
```

    - *Navegador:* Mostrar repositorio de imágenes publicado en la VM externa con **Zot**.
- **Verificaciones:**
    - Despliegue efectivo en clúster de **GKE (GCP)**.
    - Uso de **Zot** alojado en máquina virtual GCP externa (*Penalización del 5% si no se utiliza Zot*).
    - Exposición de servicios utilizando **Kubernetes Gateway API** con la ruta `/grpc-#carnet` (*Penalización del 20% si se utiliza Ingress convencional*).

Vuelta 2: Carga con Locust, API REST (Rust), gRPC Client/Server (Go) y HPA

Tiempo estimado: 5 minutos (para los 8 alumnos)

- **Comandos/Pantallas requeridas:**
    - *Navegador:* Mostrar ejecución de tráfico simulado en **Locust** enviando estructuras JSON de reportes militares.

Shell
```
# 1. Estado del HPA y Pods de la API Rust
kubectl get hpa,deployments -n <namespace>

# 2. Logs en tiempo real del flujo gRPC
kubectl logs -l app=api-rust --tail=10
```

- **Verificaciones:**
    - Generación de tráfico activa con **Locust** (*Penalización del 10% si no se utiliza Locust*).
    - Comunicación entre servicios: Rust (API REST) → Go (gRPC Client) → Go (gRPC Server / Writer).
    - Escalabilidad automática con **HPA** configurada en el deployment de Rust

Vuelta 3: Broker RabbitMQ, Consumer y Operator SDK (Helm-based)

Tiempo estimado: 5 minutos (para los 8 alumnos)

- **Comandos/Pantallas requeridas:**

```shell
# 1. Verificar Custom Resource Definitions (CRDs) e instancias creadas
kubectl get crd
kubectl get valkeyinstances,grafanainstances -n <namespace>

# 2. Verificar pods de RabbitMQ y Consumer Go
kubectl get pods -n <namespace>

# 3. Inspeccionar persistencia en Valkey
kubectl exec -it <pod-valkey> -n <namespace> -- valkey-cli DBSIZE
```

- **Verificaciones:**
    - Uso obligatorio de **RabbitMQ** como broker de mensajería principal (*Penalización del 30% si no se utiliza RabbitMQ*).
    - Implementación y ejecución del **Operator de Kubernetes (Operator SDK - Helm)**.
    - Despliegue declarativo de Valkey y Grafana como **Custom Resources (CRD)** reconciliados por el Operator.
    - Consumer procesando mensajes de la cola y almacenando en Valkey.

Vuelta 4: Dashboard en Grafana

Tiempo estimado: 8 minutos (para los 8 alumnos)

- **Pantallas requeridas:**
    - *Navegador:* Dashboard principal cargado en **Grafana** (desplegado por el Operator).
- **Verificaciones del Evaluador:**
    - **Métricas Generales:** Aviones y Barcos (Máximo, Mínimo, Moda).
    - **Listados:** Top 5 de países con más aviones y barcos.
    - **Métrica Asignada:** Serie temporal y total de reportes para el **País Asignado según carnet**.
    - Validación de alertas de Falco

- Manual técnico (Pruebas de Carga, HPA y Análisis de Réplicas) y guia de instalación

- **Puntos Extra:** Verificación opcional de flujo con **Dapr** (`/dapr-#carnet`)

4. Tabla Resumen de Penalizaciones Críticas

Elemento Técnico Faltante	Penalización sobre Nota Final
Uso de Valkey con operador	`- 20% de la nota final`
Uso de Grafana con operador	`- 20% de la nota final`
Uso de RabbitMQ	`- 20% de la nota final`
Uso de Locust	`- 10% de la nota final`
Uso de Zot	`- 10% de la nota final`
Demostración de conocimientos prácticos	`- 15% de la nota final`
Entrega en UEDI (todos)	`- 100% de la nota final`
Entrega en Classroom (si aplica)	`- 100% de la nota final`
Asistencia de mínimo el 80%	`- 15% de la nota final`

5. Distribución de Puntuación (Total: 100 Pts)

- **Arquitectura General Despliegue (Gateway API):** 5 pts
- **API Rest en Rust:** 5 pts
- **Servicios en Go (API/gRPC Client, gRPC Server/Writers):** 10 pts
- **Arquitectura General Despliegue en Zot:** 10 pts
- **Message Broker y Consumidor RabbitMQ:** 10 pts
- **Almacenamiento (Valkey):** 10 pts
- **Grafana:** 20 pts
- **Falco:** 15 pts
- **Pruebas de Carga, HPA y Análisis de Réplicas:** 3 pts
- **Manual técnico y guía de instalación:** 2 pts
- **Respuestas a Preguntas:** 5 pts
- **Capacidad de modificar y justificar código en revisión:** 5 pts

